

Introduction

Des principes de base des agents aux outils

Vous avez appris l'équation principale de l'agent :

Agent = modèle + outils + orchestration

Ce cours vient compléter l'équation principale de l'agent en vous apprenant à doter les agents d'outils : les capacités qui transforment les agents de simples interlocuteurs intelligents en assistants capables d'agir.

Problème

Agents limités par les données d'entraînement

Revenons sur un agent du cours 3 :

```
# Extrait du cours 3 - Agent sophistiqué sans outils
from google.adk.agents import LlmAgent

agent = LlmAgent(
    model='gemini-2.5-flash',
    instruction="""
    Tu es un assistant serviable qui fournit aux utilisateurs des informations
    actuelles.
    Veille à toujours donner des réponses précises et à jour.
    """,
)
```

Considérez maintenant ces requêtes utilisateur :

Utilisateur : "Quel temps fait-il à Tokyo en ce moment ?"

Utilisateur : "Calcule les frais de port d'un colis de 5 kg envoyé au Canada."

Utilisateur : "Recherche la commande n° ORD12345 dans notre système."

Limites fondamentales :

- **✗ Les LLM ne connaissent que les données d'entraînement.** Les informations sont figées au moment de l'entraînement, sans qu'il soit possible d'accéder aux données en temps réel.
- **✗ Les LLM ne peuvent pas effectuer des calculs.** Ils peuvent raisonner en mathématiques, mais pas exécuter des calculs précis de manière fiable.
- **✗ Les LLM ne peuvent pas accéder aux systèmes externes.** Ils ne peuvent pas interroger des bases de données, appeler des API ou interagir avec des services.

- **✗ Les LLM ne peuvent pas passer à l'action.** Ils peuvent uniquement générer du texte, pas effectuer des opérations dans le monde réel.

Problème fondamental : l'agent est limité à ce que le LLM a appris à partir de ses données d'entraînement. Pour obtenir des informations actuelles, accéder à des données externes ou effectuer des actions concrètes, vous avez besoin d'outils.